

01 De experimentar con Copilot a operar una empresa agent-first

Tres marcos de Microsoft para transformar la adopción de agentes en capacidad empresarial

La adopción de agentes de IA crece de forma acelerada en todas las áreas de la organización. Sin un plano de control unificado, el riesgo, el costo y la complejidad aumentan. Microsoft provee tres marcos complementarios para avanzar con seguridad desde la experimentación hasta una operación agent-first.

SERIE: ADOPCIÓN, COE Y OPERACIÓN DE AGENTES CON MICROSOFT 365
8 INFOGRAFÍAS – UNA VISIÓN INTEGRAL

Estás viendo: 01 de 8



EXPERIMENTACIÓN SILOADA
Agentes aislados con visibilidad limitada



ADOPCIÓN GOBERNADA
Estándares, control y valor medible



EMPRESA AGENT-FIRST
Agentes como servicios digitales con seguridad, confianza y resultados de negocio

EL DESAFÍO ACTUAL

PROLIFERACIÓN DE AGENTES SIN CONTROL CENTRAL

- Agentes creados por usuarios en apps, móviles y PCs
- Agentes SaaS y de terceros sin visibilidad ni control
- Agentes locales autónomos (OpenClaw, Claude Code, etc.)
- Acceso a datos, herramientas y otros agentes sin supervisión
- Riesgos: fuga de datos, acción no autorizada, cumplimiento y reputación

- Agentes no gestionados (Shadow AI)
- Agentes gestionados
- Conexiones no controladas
- Conexiones gobernadas

LA RESPUESTA: TRES MARCOS COMPLEMENTARIOS

1 MODELO DE MADUREZ AGENTIC AI

Evalúa la capacidad organizacional en cinco pilares y cinco niveles para definir brechas y prioridades.



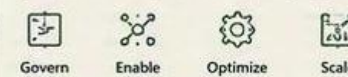
2 PATRONES DE TRANSFORMACIÓN

Clasifica la transformación según el tipo de agente, riesgo, operating model y enfoque de valor.



3 AGENTIC CENTER OF EXCELLENCE

Equipo y capacidades que convierten estrategia y arquitectura en operación repetible y segura.



EL RESULTADO: OPERACIÓN AGENT-FIRST

AGENTES COMO SERVICIOS DIGITALES

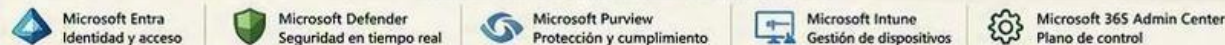
- Inventario unificado y visibilidad completa
- Identidades y acceso con mínimo privilegio
- Controles y políticas centralizadas
- Protección de datos y cumplimiento
- Observabilidad, métricas y valor de negocio
- Ciclo de vida gestionado de extremo a extremo

EL CAMINO A SEGUIR

La combinación de estos tres marcos permite pasar de la experimentación dispersa a una operación agent-first, segura, gobernada y centrada en resultados de negocio.



PLATAFORMA UNIFICADA MICROSOFT 365



NOTAS

- Los tres marcos son complementarios y deben aplicarse de manera iterativa.
- Agent 365 se integra con infraestructuras on-premises, multi-cloud y SaaS.
- Los agentes son entidades de software que perciben, razonan y actúan para alcanzar objetivos con cierto grado de autonomía.

Madurez de adopción de Agentic AI: cinco niveles y cinco pilares

Modelo oficial de Microsoft para evaluar y avanzar hacia una organización agent-first

El Agentic AI adoption maturity model define una progresión de cinco niveles de madurez a través de cinco pilares de capacidades interdependientes. El avance equilibrado en todos los pilares permite escalar agentes con confianza, seguridad y valor de negocio.



Estrategia y gobierno



Riesgo y cumplimiento



Tecnología y datos



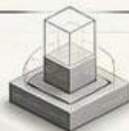
Personas y cultura



Valor de negocio

NIVELES DE MADUREZ

100

INITIAL
Inicial

200

REPEATABLE
Repetible

300

DEFINED
Definido

400

CAPABLE
Capaz

500

EFFICIENT
Eficiente

1. AI STRATEGY AND EXPERIENCE

Alineación estratégica y experiencia



Iniciativas de AI no planificadas y experimentales.



Patrones iniciales y prácticas emergentes.



Estrategia formal alineada a prioridades y experiencia de usuario definida.



AI incorporada en la planificación empresarial y roadmap sostenido.



Organización agent-first con mejora continua y confianza institucional.



2. BUSINESS STRATEGY

Estrategia de negocio y valor



Esfuerzos aislados, sin conexión con objetivos de negocio.



Casos de uso acotados con valor parcial y no medido.



Procesos rediseñados y métricas de impacto de negocio definidas.



Valor medible y optimización continua de iniciativas de AI.



Agentes optimizados generan impacto sostenido y ventaja competitiva.



3. AI GOVERNANCE AND SECURITY

Gobernanza, seguridad y cumplimiento



Sin gobernanza ni controles establecidos.



Gobernanza reactiva basada en la diligencia individual.



Gobernanza formal, estándares y supervisión de casos de alto riesgo.



Gobernanza escalable con automatización y monitoreo continuo.



Gobernanza adaptativa y basada en riesgo, confianza y regulación continua.



4. TECHNOLOGY AND DATA

Tecnología y gestión de datos



Sistemas y datos fragmentados e inconsistentes.



Integraciones iniciales y acceso limitado a datos.



Arquitectura definida y gestión de datos con calidad gobernada.



Tecnología escalable y segura con datos accesibles y trazables.



Plataforma inteligente y automatizada con datos como activo estratégico.



5. ORGANIZATION AND CULTURE

Organización y cultura de adopción



Roles y habilidades ausentes o informales.



Equipos con capacidades básicas y adopción desigual.



Roles y responsabilidades claras, enablement y cultura en desarrollo.



Adopción amplia con incentivos, colaboración interequipos y habilidades avanzadas.



Cultura madura de innovación con IA, aprendizaje y autonomía responsable.



IDEA CLAVE

La madurez real se alcanza cuando las cinco capacidades evolucionan de forma equilibrada y coordinada. El nivel 500 representa una empresa agent-first: eficiente, confiable y en mejora continua.

PROGRESIÓN HACIA LA EMPRESA AGENT-FIRST



100

Inicial



200

Repetible



300

Definido



400

Capaz



500

Eficiente



USO DEL MODELO

- Evalúe su estado actual en cada pilar y nivel.
- Identifique brechas y priorice capacidades críticas.
- Defina iniciativas por pilar y mida el progreso.
- Ajuste el modelo operativo a medida que madura.

- Modelo oficial de Microsoft: "Introduction to the Agentic AI adoption maturity model" (última actualización: 19 mayo 2026).
- Los niveles siguen el modelo CMM (100-500). Cada pilar es crítico y ninguno debe ser descuidado.

Operating model del Agentic CoE: gobernar, habilitar, optimizar y escalar

El CoE convierte estrategia y estándares en ejecución repetible, segura y con impacto.

El Agentic CoE orquesta personas, procesos y plataformas para que los agentes de IA se diseñen, construyan, operen y mejoren de forma responsable y alineada al negocio.



Estrategia
y visión



Riesgo y
cumplimiento



Personas y
cultura



Tecnología y
datos



Valor de
negocio

ACTORES CLAVE DEL ECOSISTEMA



Executive sponsor / AI Council
Define dirección, prioriza inversiones y supervisa resultados.



Business owner
Aporta contexto de negocio, casos de uso y valor esperado.



Security, risk & compliance
Establece políticas, controles y supervisión de riesgo.



Platform & IT leads
Proveen plataforma, guardrails, integraciones y escalabilidad.



Operations & support
Monitorean, resuelven incidentes y aseguran continuidad.



Champions & community
Promueven adopción, mejores prácticas y conocimiento.



Workload / domain teams
Construyen y operan agentes para sus procesos y usuarios.

GOVERN

Establecer estándares, políticas y guardrails.



ENABLE

Desarrollar capacidades, herramientas y comunidad.

AGENTIC COE



OPTIMIZE

Medir, analizar y mejorar continuamente.



SCALE

Escalar adopción y valor con control y eficiencia.

ENTREGABLES DEL COE



Estándares y políticas claras y aplicables



Equipos habilitados y adoptando



Métricas de uso, calidad, riesgo y valor



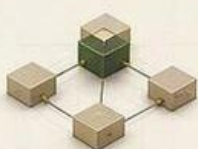
Agentes confiables, seguros y auditables



Valor de negocio sostenible a escala

MODELOS OPERATIVOS DEL COE

CENTRALIZADO



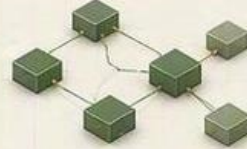
- Control central completo
- Consistencia alta
- Riesgo de cuellos de botella

HÍBRIDO



- Estándares centrales y delivery compartido
- Balance entre control y agilidad
- Requiere decisión de derechos clara

FEDERADO



- Equipos de dominio autónomos
- Agilidad alta
- Dependiente de guardrails automatizados

RITMO OPERATIVO RECOMENDADO



Planificar
Alinear prioridades y capacidad.



Revisar y decidir
Evaluar propuestas y riesgos.



Entregar y adoptar
Implementar, habilitar y comunicar.



Medir y aprender
Monitorear, analizar y capturar lecciones.



Mejorar y escalar
Iterar, optimizar y extender valor.

CICLO CONTINUO DE VALOR

Citizen development seguro: personas, zonas, routing y comunidad

Libertad para crear dentro de límites adecuados al propósito, la audiencia y el riesgo.

Microsoft recomienda una estrategia de gobernanza por zonas, con enrutamiento automático de entornos, políticas diferenciadas y una comunidad activa que habilita y sostiene la adopción responsable.



Estrategia y visión



Riesgo y cumplimiento



Personas y cultura



Tecnología y datos



Valor de negocio

ESTRATEGIA DE GOBERNANZA POR ZONAS

HABILITADORES DE GOBERNANZA



Environment Groups y Environment Routing
Dirigen automáticamente a cada maker al entorno correcto.



DLP y políticas de conectores por zona
Delimitan el acceso a datos y servicios.



Sharing limits y roles
Controlan con quién y cómo se comparten los agentes.



Managed Environments
Defaults seguros, monitoreo y protección integrada.



Revisiones y aprobaciones basadas en riesgo
Proporcionales al impacto y la criticidad.



Telemetría y alertas
Visibilidad de uso, riesgos y cumplimiento.

COMUNIDAD Y ENABLEMENT



Champions y embajadores



Coaching y eventos



Academy y aprendizaje



Foros y prácticas



Reconocimiento y progreso

Una comunidad activa acelera la adopción, consolida buenas prácticas y mantiene el impulso de mejora continua.

ENRUTAMIENTO DE ENTORNOS (ENVIRONMENT ROUTING)

DETECTA AL MAKER



Accede a Power Platform (Copilot Studio, Power Apps, Power Automate, etc.)

EVALÚA REGLAS DE ENRUTAMIENTO (Environment Groups + Rules)



Se aplican en orden y la primera regla coincidente aplica.

PROVISIONA ENTORNO ADECUADO



Zone 1 Personal



Zone 2 Equipo/Depto.



Zone 3 Empresarial

ASIGNACIÓN DE ROLES



El maker es asignado como administrador del entorno creado.

CONTROLES APLICADOS



Políticas de DLP, conectores, compartir y seguridad según la zona.

Previene shadow AI y evita que los makers creen en el entorno incorrecto

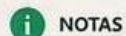
LEYENDA

— Enrutamiento automático

- - - Revisión / aprobación

— Controles y políticas

🔒 Protección y seguridad



NOTAS

- La gobernanza por zonas equilibra innovación, seguridad y agilidad.
- El movimiento entre zonas se realiza mediante criterios de promoción documentados.
- Las políticas y controles deben revisarse periódicamente según madurez y riesgo.

05 Lifecycle y ALM de agentes: de la idea al retiro

Gestione agentes como productos durante todo su ciclo de vida.

Un ciclo de vida controlado asegura calidad, seguridad, valor y cumplimiento. Cada etapa tiene objetivos, actividades clave y gates de decisión.

SERIE: ADOPCIÓN, COE Y OPERACIÓN DE AGENTES CY 385

INFOGRAFÍAS — UNA VISIÓN INTEGRAL

Estás viendo: 05 de 8



Estrategia y visión



Riesgo y cumplimiento



Personas y cultura



Tecnología y datos



Valor de negocio

AMBIENTES BASE

Estrategia ALM recomendada: mínimo tres ambientes.



DESARROLLO

Sandbox
Construcción e iteración segura.



PRUEBA / TEST

Sandbox
Validación funcional, rendimiento y seguridad.



PRODUCCIÓN

Production
Operación con SLA, monitoreo y respaldo.

IMPROVE O RETIRE

- Análisis de valor y ROI
- Backlog de mejoras
- Regresión suite continua
- Decisión explícita de retiro
- Retiro de accesos y dependencias

MONITOR

- Salud, disponibilidad y errores
- Uso, calidad y satisfacción
- Costos y rendimiento
- Telemetría y alertas
- Cadencia de revisión

DEPLOY

- Entorno de prueba / staging
- Aprobaciones y controles
- Solución gestionada
- Publicación en producción

INTAKE

- Problema y oportunidad
- Sponsor y owner candidato
- Outcome esperado y métricas
- Alcance y supuestos

TRIAGE

- Valor de negocio
- Factibilidad técnica
- Riesgo y criticidad
- Decisión: Build / Park / Decline

BUILD

- Entorno de desarrollo
- Trabajar siempre en soluciones
- Custom publisher y prefijo
- Variables de entorno y secretos

EVALUATE (TEST)

- Core scenarios (happy path)
- Knowledge y grounding
- Regression y adversarial
- Seguridad, cumplimiento y UX
- Gates de calidad antes de promover

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE CÓDIGO



AZURE DEVOPS

Control total de ALM empresarial. Repos, Pipelines y Power Platform Build Tools.



GITHUB ACTIONS

Importar / exportar soluciones, despliegue, aprovisionamiento y análisis estático.



POWER PLATFORM PIPELINES

Visibilidad centralizada, gestión de pipelines y despliegues con configuración rápida.

“Go-live no finaliza el ciclo. Es el inicio de la operación. Todo agente necesita owner, monitoreo y una decisión explícita de mejora o retiro.”

CONSIDERACIONES CLAVE



Asignar owner y sponsor a cada agente.



Clasificar riesgo y nivel de soporte.



Asegurar telemetría desde el primer día.



Revisar valor y uso de forma periódica.



Retirar agentes sin valor o con riesgos no aceptables.

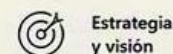
NOTAS

- Basado en la guía oficial de Microsoft: *Establish an application lifecycle management strategy* (20 Jan 2026).
- Las actividades y gates deben adaptarse al riesgo, criticidad y políticas de cada organización.

Control plane y tooling 2026: qué reemplaza a qué

De soluciones comunitarias a experiencias nativas y gobernadas.

Microsoft consolida la administración de agentes en experiencias nativas, complementadas con tooling específico para profundidad y automatización.



Estrategia y visión



Riesgo y cumplimiento



Personas y cultura



Tecnología y datos



Valor de negocio

¿POR QUÉ CAMBIA EL MODELO?



Escala y visibilidad
Crecimiento de agentes creados por personas, equipos y plataformas.



Riesgo y cumplimiento
Fragmentación, falta de ownership y controles inconsistentes.



Eficiencia operativa
Datos dispersos, soluciones instaladas y mantenimiento complejo.



Decisiones basadas en datos
Necesidad de métricas confiables y oportunas.

TRANSICIÓN 2026

El Power Platform CoE Starter Kit ya no recibe mantenimiento activo.

Sus capacidades principales están disponibles de forma nativa en PPAC y Microsoft 365 Admin Center.



01

MICROSOFT 365 ADMIN CENTER

Agent 365 / Copilot / Enterprise control plane



- Catálogo unificado de agentes (Microsoft, partner y line-of-business)
- Aprobaciones y distribución
- Ownership, riesgos y políticas
- Integración con Defender, Entra y Purview

02

POWER PLATFORM ADMIN CENTER (PPAC)

Gobierno de recursos y plataforma low-code



- Agentes, apps y flows de Power Platform
- Environments y environment groups
- DLP, conectores y compliance
- APIs, CLI y Power Platform for Admins

03

COPILOT AGENT KIT (Power CAT)

Tooling especializado para agentes



- Análisis de capacidades y configuración
- Pruebas automatizadas y quality gates
- Telemetría, calidad y valor
- Flujos de aprobación y remediación

QUÉ REEMPLAZA A QUÉ

LEGADO



Inventario de recursos (CoE Starter Kit - Inventory)



Reportes de adopción y dueños (CoE Starter Kit)



Salud operativa (CoE Starter Kit)



Automatización de cumplimiento y acciones (CoE Starter Kit)

REEMPLAZO NATIVO



PPAC Inventory
Inventario nativo



PPAC Usage
Adopción y dueños



PPAC Monitor
Salud y alertas



PPAC Actions
Riesgos y acciones nativas



Programático y automatización

CLI de Power Platform • Power Platform API • Inventory API • Power Platform for Admins (V2)

HABILITADORES TRANSVERSALES



Microsoft Entra
Identidades y roles



Microsoft Defender
Protección y postura



Microsoft Purview
Datos y cumplimiento



DLP y políticas
de conectores



Environment Routing
y Environment Groups



Auditoría y logging

ACCESO Y ROLES CLAVE



AI Administrator
Acciones críticas,
aprobaciones
y ownership



Power Platform
Administrator
Gobierno y
operación



AI Reader
Visibilidad de agentes,
entornos y grupos



Environment
Administrator
Administración
de entorno

PRINCIPIOS OPERATIVOS

- ✓ Una fuente de verdad por capa de control.
- ✓ Automatizar guardrails para reducir riesgo y fricción.
- ✓ Ownership explícito para cada agente productivo.
- ✓ Métricas confiables para decisiones y mejora continua.



- PPAC = Power Platform Admin Center.
- Agent 365 (Microsoft 365 E7) integra Copilot, Agent 365 y capacidades avanzadas de gobernanza.
- El alcance de visibilidad y licenciamiento puede variar según rol y SKU.

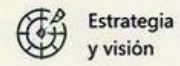
07

Métricas y valor: adopción, calidad, operación, riesgo y negocio



Un vocabulario común para medir impacto real y tomar decisiones con datos confiables.

Microsoft publica definiciones y fuentes oficiales para estandarizar la medición de agentes y Microsoft 365 Copilot. Este marco organiza métricas por propósito y las conecta con fuentes, constantes y límites importantes.



Estrategia y visión



Riesgo y cumplimiento



Personas y cultura



Tecnología y datos



Valor de negocio



1. ADOPCIÓN

¿Quién usa y qué tan consistentemente?



Active users (DAU/MAU)	Usuarios únicos que interactuaron con el agente.
Returning users	Usuarios que usaron en el periodo actual y anterior.
Routine adoption rate	% de usuarios elegibles con 4+ días activos en los últimos 4 semanas. Umbral Microsoft: 4+ días / 4 semanas
Active days per user	Cantidad de días únicos en que el usuario interactuó.
App / Agent usage	Uso por aplicación o agente.
Fuente principal Copilot Dashboard (Viva Insights) M365 Admin Center - Reports	



2. ENGAGEMENT Y OUTCOME

¿Qué tan efectivas son las interacciones?



Total sessions	Total de sesiones analíticas.
Engagement rate	% de sesiones con conversación real (no abandono tras saludo).
Resolution rate	% de sesiones comprometidas que se resolvieron.
Escalation rate	% de sesiones comprometidas que fueron escaladas.
Abandon rate	% de sesiones comprometidas abandonadas (timeout 60 min).
Deflection rate	% de solicitudes resueltas sin intervención humana.
Fuente principal Copilot Studio Analytics Deflection Overview	



3. CALIDAD Y CONFIANZA

¿Qué tan precisas, seguras y útiles son las respuestas?



CSAT	Satisfacción promedio (1-5).
Generated answer quality	Calidad de respuestas generadas (evaluada con rúbricas).
Groundedness	% de respuestas respaldadas por conocimiento citado.
Citation accuracy	% de afirmaciones soportadas por las citas.
Instruction-following score	Qué tan bien el agente sigue instrucciones.
Topic match score	Si el agente activó el tema esperado.
Fuente principal Copilot Agent Kit (Rubrics & Review Tool) Analyze Conversational Agents	



4. OPERACIÓN Y RIESGO

¿Qué tan estable, segura y controlada es la operación?



Availability	Disponibilidad del agente.
Error rate	% de sesiones con error.
Latency (P50 / P90 / P99)	Tiempos de respuesta.
Incidents	Incidentes abiertos / cerrados.
Agents without owners	Agentes sin owner asignado.
Compliance status	Cumplimiento de políticas y controles.
Fuente principal Monitor (Copilot Studio) Agent 365 Admin Center - Governance	



5. VALOR DE NEGOCIO

¿Qué impacto generan en tiempo y resultados del negocio?



Agent Assisted Hours (AAH)	Horas productivas estimadas devueltas al equipo.
Agent Assisted Value (AAV)	AAH convertidas a valor económico.
Time savings multiplier	Minutos ahorrados por sesión de conocimiento o acción. Default Microsoft: 6 min
Productive hour rate	Valor por hora productiva. Default Microsoft: USD 72/h
Business outcome KPIs	KPIs de resultado del negocio (por función).
Fuente principal Copilot Studio Agents Report Copilot Dashboard • Copilot Analytics	

CONSTANTES Y DEFAULTS OFICIALES



4+ días / 4 semanas

Umbral de Routine Adoption (uso en 4 o más días activos dentro de 4 semanas móviles).



6 minutos

Multiplicador de ahorro de tiempo por referencia de conocimiento (o acción equivalente).



USD 72 / hora

Valor por hora productiva por defecto (BLS - EE. UU.), configurable por organización.

DISCIPLINA DE MEDICIÓN



Definir valor antes de construir
Alinear objetivos de negocio y métricas clave.



Instrumentar desde el día 1
Capturar telemetría completa y consistente.



Revisar con sponsor
Ritmo fijo de revisión con AI Council / sponsor.



Decidir y priorizar
Invertir, mejorar, contener o retirar según datos.



Comunicar impacto
Contar la historia de valor con métricas confiables.

NOTAS IMPORTANTES

- Microsoft no publica objetivos de adopción prescriptivos. Use benchmarks relativos (internos y externos).
- Datos operativos: Monitor 360 días; detalles de sesiones 28 días (transcripciones 29 días).
- Algunas capacidades se encuentran en Preview y pueden cambiar o no estar disponibles en todas las regiones.
- Las métricas pueden variar por licencia y configuración.



Ownership, inventario y retiro: runbook contra el agent sprawl

Asegurar accountability y ciclo de vida completo para cada agente.

Un inventario sin ownership y acciones de lifecycle es solo una lista.
El objetivo operativo es mantener accountability, control y retiro verificable.



Estrategia
y visión



Riesgo y
cumplimiento



Personas y
cultura



Tecnología y
datos



Valor de
negocio

FUENTES DE INVENTARIO

Microsoft 365 Agent Registry

Control plane empresarial de todos los agentes en el tenant. Visibilidad, acceso, distribución, ownership y acciones de lifecycle.

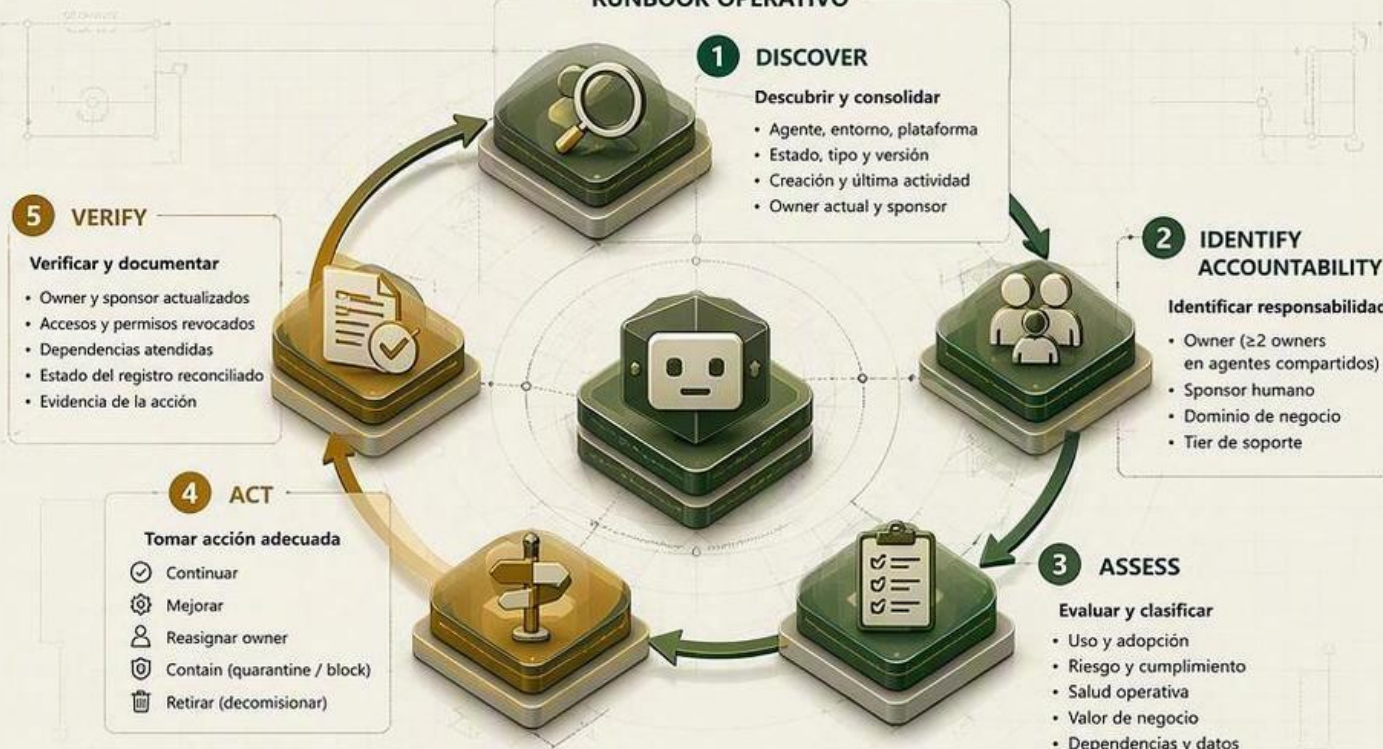
Power Platform Inventory (PPAC)

Inventario unificado de agentes, apps y flows de Power Platform. Uso, monitoreo, DLP, conectores y cumplimiento.

Copilot Agent Kit Agent Inventory

Profundidad agent-specific. Metadata de ciclo de vida, configuración, adopción de capacidades y uso hasta 180 días. Reassign, quarantine, unblock.

RUNBOOK OPERATIVO



ACCIONES CLAVE DISPONIBLES



Reasignar ownership

Transferencia de ownership para agentes compatibles (Agent Builder y Copilot Studio) por admin, bulk o API.



Quarantine / Unquarantine

Aislar agentes que incumplen políticas o presentan riesgos. Restaurar tras remediación.



Block

Bloquear agentes publicados para evitar uso hasta resolver investigación o incidente.



Delete (retire)

Eliminar agente y contenedor asociado. Acción irreversible (hasta 24h propagación).



Automatizar

Reglas para detectar y actuar sobre agentes sin owner, inactivos o de alto riesgo.

SEÑALES DE ALERTA (AGENT SPRAWL)



Agentes sin owner o con owner inactivo



Agentes sin uso > 60 días



Agentes con riesgos abiertos o excepciones



Duplicados o funcionalidad solapada



Entornos incorrectos o no gobernados

PRINCIPIOS GUÍA



Accountability siempre

Todo agente productivo tiene owner y sponsor claros.



Riesgo alineado al contexto

Controles proporcionales al impacto y al uso previsto.



Ciclo continuo

Inventariar, evaluar y actuar de forma periódica.



Documentación y trazabilidad

Cada acción queda registrada y verificada.



Cultura de propiedad

Ownership compartido evita puntos únicos de falla.

METAS OPERATIVAS

- ✓ 100% de agentes con owner y sponsor asignados.
- ✓ Visibilidad unificada y actualizada.
- ✓ Riesgos críticos con remediación en SLA.
- ✓ Agentes inactivos revisados y retirados.
- ✓ Valor de negocio medido y reportado periódicamente.



LEYENDA

— Descubrir / Evaluar — Actuar / Contener — Verificar / Cerrar ciclo --- Flujo de información

El CoE que convierte agentes en capacidad empresarial gobernada

Mandato y modelo de referencia para escalar valor con control

SERIE DE INFOGRAFÍAS

01

02

03

04

05

06

07

Usted está aquí

1. NUEVO CONTEXTO EMPRESARIAL

Copilot y agentes amplifican capacidades pero también exponen nuevos riesgos y costos que deben ser gobernados.



CUATRO EFECTOS QUE DEBEN SER GOBERNADOS



DATOS
acc. mos. y uso
de información
sensible



ACCIONES
ejecución de
tareas y sistemas
empresariales



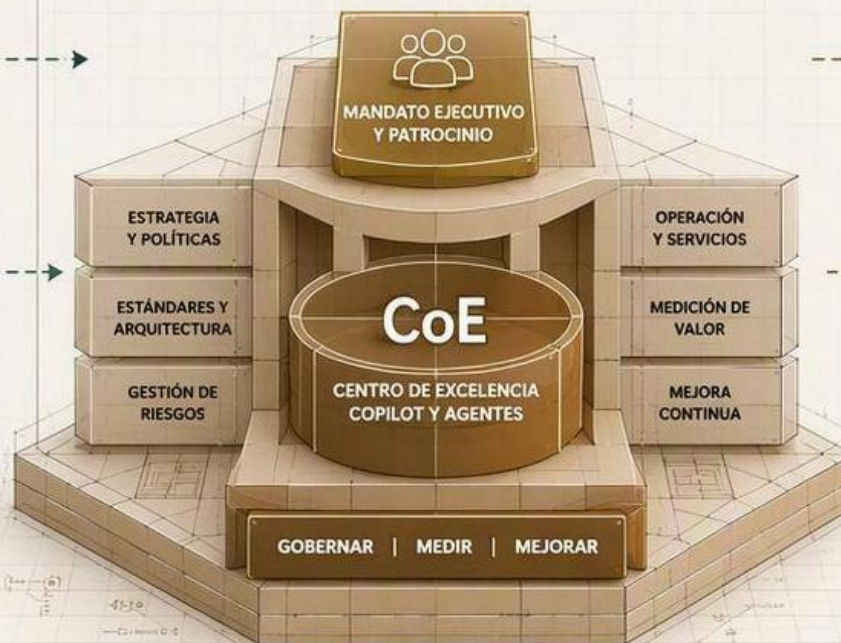
RIESGO
amenazas, fugas
de información y
uso indebido



COSTO
consumo variable,
licencias y
capacidad

2. RESPUESTA ORGANIZACIONAL

El Centro de Excelencia (CoE) establece el mandato, los controles y la operación para un uso responsable y a escala.



3. TRES CAPAS DEL MODELO

El modelo separa lo que la organización debe hacer de lo que cada escenario tecnológico habilita.



4. RESULTADO ESPERADO

Una organización que escala Copilot y agentes con confianza, control y sostenibilidad.



VALOR SOSTENIBLE
impacto medido y
alineado al negocio



RIESGO ADMINISTRADO
controles proporcionales
y trazables



OPERACIÓN CONFIABLE
visibilidad, soporte y
mejora continua



COSTO OPTIMIZADO
finops, asignación y
unit economics



ADOPCIÓN ESCALABLE
hábitos, capacidades y
cultura de uso responsable

Un núcleo federado coordina decisiones, controles y ejecución

Modelo operativo hub-and-spoke federado con responsabilidades claras y cadencias definidas

SERIE DE INFOGRAFÍAS

01

02

03

04

05

06

07

Usted está aquí



PROPÓSITO

Alinear la estrategia de IA con el negocio, establecer guardarrailes comunes y habilitar una ejecución segura, medible y escalable de Copilot y agentes.



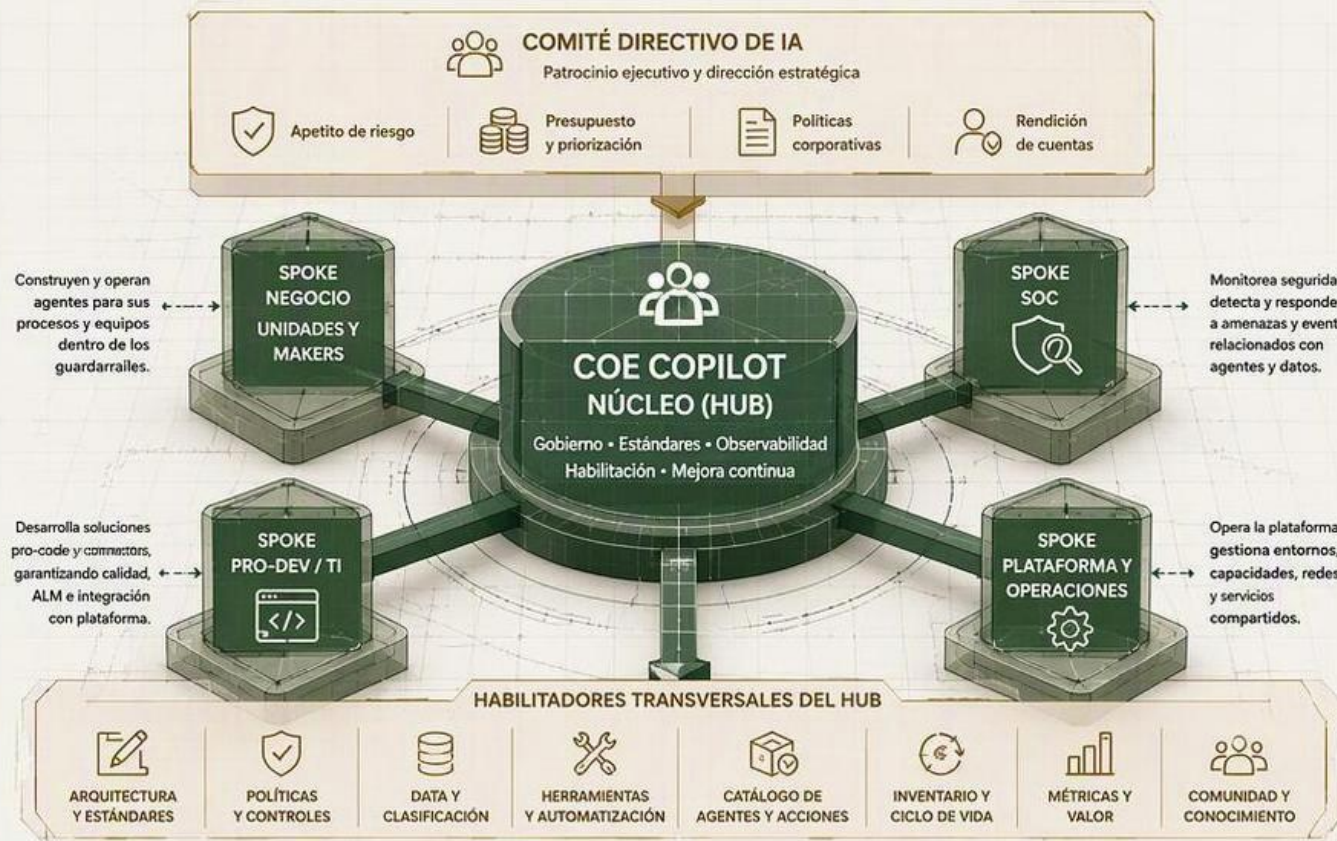
PRINCIPIOS OPERATIVOS

- Valor para el negocio
- Proporcionalidad al riesgo
- Confianza y transparencia
- Federación con estándares comunes
- Mejora continua basada en datos



ALCANCE DEL COE

Copilot, Copilot Studio, Agent Builder y sus planos de control.
Fuera de alcance: Azure AI Foundry.



RESPONSABILIDADES DEL COE (HUB)

- ✓ Definir estrategia, guardarrailes y estándares.
- ✓ Aprobar, clasificar y registrar agentes.
- ✓ Proveer herramientas, plantillas y servicios compartidos.
- ✓ Asegurar observabilidad, reporte y mejora continua.
- ✓ Habilitar adopción, formación y soporte.
- ✓ Coordinar spokes y resolver excepciones.

RESPONSABILIDADES DE LOS SPOKES

- ✓ Ejecutar iniciativas alineadas a guardarrailes.
- ✓ Aplicar controles en su ámbito.
- ✓ Reportar métricas y riesgos.
- ✓ Participar en mejoras y comunidades.

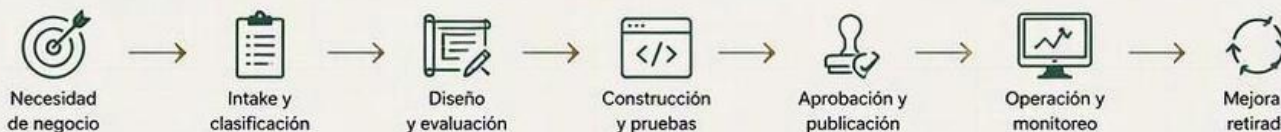
CADENCIAS PRINCIPALES

- Comité Directivo: mensual
- Revisión de portafolio de agentes: quincenal
- Operación y seguridad (SOC): continua
- Revisión de métricas y valor: mensual
- Comunidad y habilitación: continua

LEYENDA DE CONEXIONES

- Dirección y coordinación del hub
- Colaboración y reporte
- Soporte y servicios compartidos

FLUJO DE VALOR COORDINADO



El riesgo del agente determina controles, aprobación y operación

El nivel del agente es el mayor nivel alcanzado en cualquiera de las dimensiones.

DIMENSIÓN DE RIESGO	NIVEL 1 Personal  Uso individual sin autonomía	NIVEL 2 Equipo  Colaboración acotada	NIVEL 3 Empresarial  Impacto organizacional generalizado	NIVEL 4 Crítico, autónomo o externo  Alto impacto, autonomía o alcance externo
 Audiencia	Solo el autor	Equipo o proyecto	Toda la organización	Clientes, terceros o público externo
 Sensibilidad de datos	Baja	Interna	Confidencial	Regulada / Restringida
 Capacidad de acción	Sin acciones externas	Acciones acotadas	Múltiples sistemas y datos corporativos	Acciones críticas, financieras o irreversibles
 Identidad de ejecución	Usuario humano	Usuario humano con permisos	Cuenta de servicio administrada	Identidad propia del agente (no humana)
 Canal	Chat interno	Equipos y canales internos	Multi-canal corporativo	Canales externos, web pública, API abiertas
 Aprobación requerida	Ninguna	Aprobación de líder o propietario	Aprobación del CoE	Aprobación ejecutiva + seguridad / cumplimiento
 Evaluación y pruebas	Registro básico	Pruebas funcionales	Pruebas integrales (seguridad y rendimiento)	Evaluación formal de riesgos y pentesting
 Observabilidad	Telemetría básica	Métricas de uso y errores	Telemetría centralizada y auditoría	Monitoreo continuo, alertas y correlación SOC
 Soporte y operación	Autor	Líder de equipo	CoE + Operaciones	Operaciones 24x7 con SLA definido
 Revisión y cadencia	Ad-hoc	Trimestral	Mensual	Continua / en tiempo real

SERIE DE INFOGRAFÍAS

01020304050607

Usted está aquí



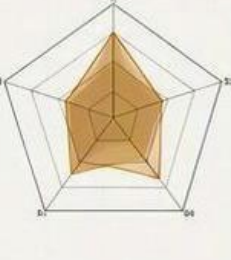
REGLA DE CLASIFICACIÓN
El nivel del agente es el mayor nivel alcanzado en cualquiera de las dimensiones de riesgo.

Una sola dimensión alta eleva el nivel completo del agente.

FACTORES QUE AUMENTAN EL RIESGO

-  Autonomía del agente
-  Alcance externo o exposición pública
-  Acceso a datos sensibles o regulados
-  Capacidad de acción crítica o financiera
-  Multiplicidad de usuarios afectados

EJEMPLO DE EVALUACIÓN



Audiencia Nivel 3
Sens. datos Nivel 2
Acción Nivel 4
Identidad Nivel 3
Canal Nivel 2

NIVEL RESULTANTE
NIVEL 4
Crítico, autónomo o externo

**PRINCIPIO OPERATIVO**
Los controles, aprobaciones y el modelo de operación se ajustan al nivel de riesgo del agente.

 Más riesgo, más controles y evidencia.

 La fricción se concentra donde aumenta el impacto potencial.

 La visibilidad y la trazabilidad son obligatorias.

 El nivel puede cambiar; la clasificación se revisa periódicamente.

**RESULTADO**
Proporcionalidad, seguridad y agilidad para escalar agentes con confianza.

Ocho dominios convierten el gobierno en un sistema operativo

Un marco integral para gobernar el valor, el riesgo, la identidad, los datos, la operación y el costo de Copilot y agentes.

SERIE DE INFOGRAFÍAS

01

02

03

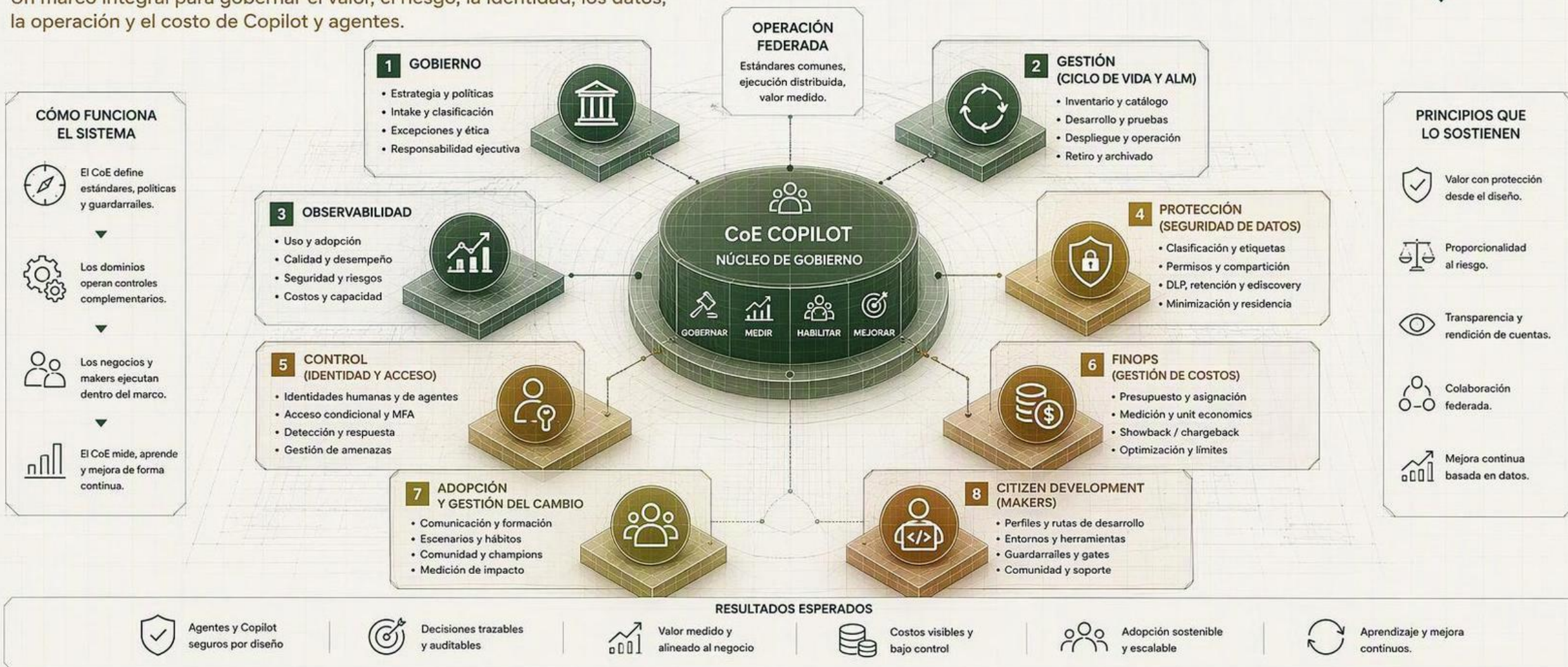
04

05

06

07

Usted está aquí



E7 completa el gobierno del agente como identidad y principal

E5 + Copilot cubre el gobierno de Copilot y gran parte del ciclo de vida;
E7 agrega el gobierno del agente como identidad y principal.

CAPACIDADES Lo que el CoE debe poder gobernar y controlar	COMÚN E5 + Copilot + E7	E5 + MICROSOFT 365 COPILOT Cobertura de Copilot	MICROSOFT 365 E7 Capacidades adicionales
Gobierno de Copilot para Microsoft 365	✓ Completo	✓ Completo	✓ Sin cambios
Gobierno del ciclo de vida de agentes (ALM)	✓ Completo	✓ Completo	✓ Sin cambios
Identidad del agente (identidad no humana)	✓ Completo	+ Parcial (delegación limitada)	✓ Identidad propia del agente y MFA
Ciclo de vida de identidades del agente	✓ Completo	+ Parcial (sin ciclo de vida completo)	✓ Aprovisionamiento, rotación, revocación y expiración
Telemetría unificada y correlación	✓ Completo	- Parcial (telemetría separada)	✓ Señales nativas unificadas entre Copilot y agentes
Agente como sujeto en Microsoft Purview	✓ Completo	- Parcial (indirecto)	✓ Agentes como sujetos de datos y actividades
Detección y protección específica para agentes (Microsoft Defender)	✓ Completo	+ Parcial (cobertura limitada)	✓ Hunting y detección para identidades no humanas
Segmentación de red y controles de salida	✓ Completo	- Parcial (sin segmentación para agentes)	✓ Microsegmentación y egress para agentes
Herramientas y superficies especializadas para agentes	✓ Completo	✗ Brecha	✓ Superficies y herramientas específicas para agentes

SERIE DE INFOGRAFÍAS

01020304050607

Usted está aquí

REGLA DE DECISIÓN

Elija E7 cuando sus agentes requieran identidad propia, autonomía significativa, canales externos o integración profunda con sistemas críticos.

E5 + Copilot es adecuado cuando el uso de agentes es acotado o interno con permisos delegados.

COBERTURA CONSOLIDADA (REQUERIMIENTOS DEL COE)			
ESCENARIO A E5 + Copilot		ESCENARIO B E7	
✓ Completos	35	✓ Completos	53
+ Completos con salvedades	4	+ Parciales	2
- Parciales	13	✗ Brechas	0
✗ Brechas	3		
Total requerimientos	55	Total requerimientos	55

PRECIO DE LISTA DIFERENCIAL
USD 9 por usuario al mes*

Ningún escenario incluye Copilot Credits.

BENEFICIOS CLAVE DE E7 PARA EL COE

Gobierno completo del agente como identidad y principal

Visibilidad y detección end-to-end para agentes y personas

Controles de red y salida específicos para agentes

Ciclo de vida seguro y automatizado de identidades no humanas

Cumplimiento y retención con los mismos estándares empresariales

CONSIDERACIONES

- Evalúe su taxonomía de agentes y apetito de riesgo.
- Valore la madurez operativa del CoE para escalar controles.
- Valide disponibilidad y precios en su país y acuerdo.

La arquitectura del agente determina su economía

El costo combina licencias fijas y consumo variable;
las decisiones de diseño determinan qué entra en el uso incluido y qué consume Copilot Credits.

SERIE DE INFOGRAFÍAS

01

02

03

04

05

06

07

Usted está aquí

1 COSTOS FIJOS (PREDECIBLES)



-  Licencias de usuario Microsoft 365 E5 / E7 + Microsoft 365 Copilot
-  Platform capacity Copilot Studio / Power Platform (Premium)
-  Infraestructura base Almacenamiento, red y otros servicios

Predecibles y presupuestables. No incluyen Copilot Credits.

2 CONSUMO VARIABLE (MEDIDO POR COPILOT CREDITS)



Se mide por Copilot Credits. Se compra por capacidad o se paga por consumo.

3 USO INCLUIDO (SIN CONSUMO DE CREDITS)



- ✓ Chats de Copilot en Microsoft 365
- ✓ Uso de conectores estándar incluidos
- ✓ Acciones estándar incluidas
- ✓ Límites razonables por usuario/agente*

*Sujeto a cambios. Ver documentación oficial.

DECISIONES DE ARQUITECTURA QUE AUMENTAN EL CONSUMO



Canales externos

Web pública, APIs abiertas, WhatsApp, etc.



Identidad propia del agente

Autenticación y autorización independiente



Mayor autonomía

Planificación, bucles de decisión y ejecución prolongada



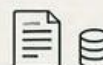
Conectores premium y APIs avanzadas

Servicios externos, APIs pagas, bases especializadas



Patrones de orquestación

Fan-out, paralelismo, sub-agentes, multi-salto



Datos y contenido adicionales

Ingesta, búsqueda semántica y generación a gran escala



Alta frecuencia de ejecución

Automatizaciones continuas y eventos en tiempo real

PRINCIPIO CLAVE



Más autonomía, más canales, más datos y más orquestación
= mayor consumo de Copilot Credits.

CONTROLES FINANCIEROS DEL CoE



Asignación por entorno
Entornos por negocio o propósito



Showback y chargeback
Transparencia y asignación de costos



Límites y presupuestos
Por entorno, agente o equipo



Enforcement de políticas
Bloqueos, cuotas y alertas proactivas



Alertas y anomalías
Detección temprana de desvíos

5 MÉTRICAS DE UNIT ECONOMICS



Costo por tarea
Total credits / n° de tareas completadas



Costo por interacción
Total credits / n° de interacciones o sesiones



Costo por agente activo
Total credits / n° de agentes activos



% uso incluido
Interacciones que no consumen credits



Tendencia de consumo
Evolución diaria o semanal del consumo



Costo optimizado
Impacto de controles, límites y rediseño

6 FUENTES DE VISIBILIDAD



Power Platform Admin Center
Ambientes, capacidad y consumo



Microsoft 365 Admin Center
Copilot Credits, Work IQ y reportes



Copilot Credits Report
Agentes y usuarios (cuando aplique)



Billing Account Center (MAC)
Capacidad comprada, consumo y costos



Data & BI
Dashboards del CoE, correlación y finops

7 REGLA OPERATIVA



Diseñar para el riesgo y el valor esperado.
Usar el uso incluido siempre que aplique.
Medir para optimizar. Gobernar el consumo como una capacidad de negocio, no como un gasto.

De fundamentos a gobierno agéntico en tres horizontes

Hoja de ruta del CoE para escalar Copilot y agentes con controles proporcionales y valor medible.

SERIE DE INFOGRAFÍAS

01

02

03

04

05

06

07

Usted está aquí



HORIZONTE 1: FUNDAMENTOS

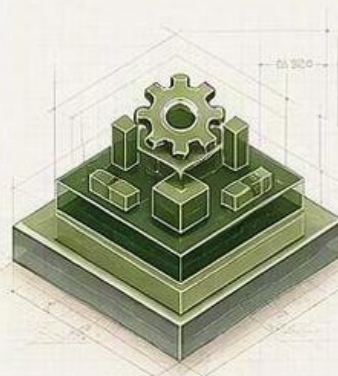
0-30 DÍAS



- Charter del CoE y Consejo de IA
- Inventario inicial de Copilot y agentes
- Higiene de datos y permisos
- Controles base de seguridad y privacidad
- Límites de consumo y alertas iniciales
- Plan de adopción y comunicación
- Enrutamiento de makers y primeros casos

HORIZONTE 2: ESCALA Y CONTROL

31-90 DÍAS



- Proceso de intake y clasificación por riesgo
- Ambientes Dev / Test / Prod y ALM
- Telemetría y observabilidad estándar
- DLP, retención y eDiscovery aplicados
- Catálogo de acciones y conectores aprobado
- Showback y asignación por entorno/equipo
- Formación por rol y comunidad de práctica
- Gates de promoción y revisión periódica

HORIZONTE 3: OPTIMIZACIÓN Y MADUREZ

91-180 DÍAS



- Gobierno federado y políticas adaptativas
- Retiro sistemático de agentes sin valor
- SLOs, alertas y respuestas automatizadas
- Ejercicios de resiliencia y red teaming
- Optimización de costos y unit economics
- Medición de valor y resultados de negocio
- Evaluación de madurez y roadmap continuo

CAPACIDADES ADICIONALES DE E7

Habilitar progresivamente según la ambición agéntica



Migración a E7 cuando el perfil de riesgo y la autonomía del agente lo justifiquen.

HABILITADORES TRANSVERSALES

- Arquitectura de referencia
- Políticas y estándares
- Roles y competencias
- Herramientas y automatización
- Catálogo y plantillas
- Pruebas y calidad continua

KPIs DE PROGRESO (EJEMPLOS)

- Agentes productivos en producción
- Incidentes y alertas relacionadas
- Costo por tarea completada
- Valor de negocio realizado
- Adopción activa de usuarios

RESULTADOS ESPERADOS

- Valor medible y sostenible
- Riesgo controlado y trazable
- Costos optimizados y predecibles
- Aprendizaje continuo del CoE